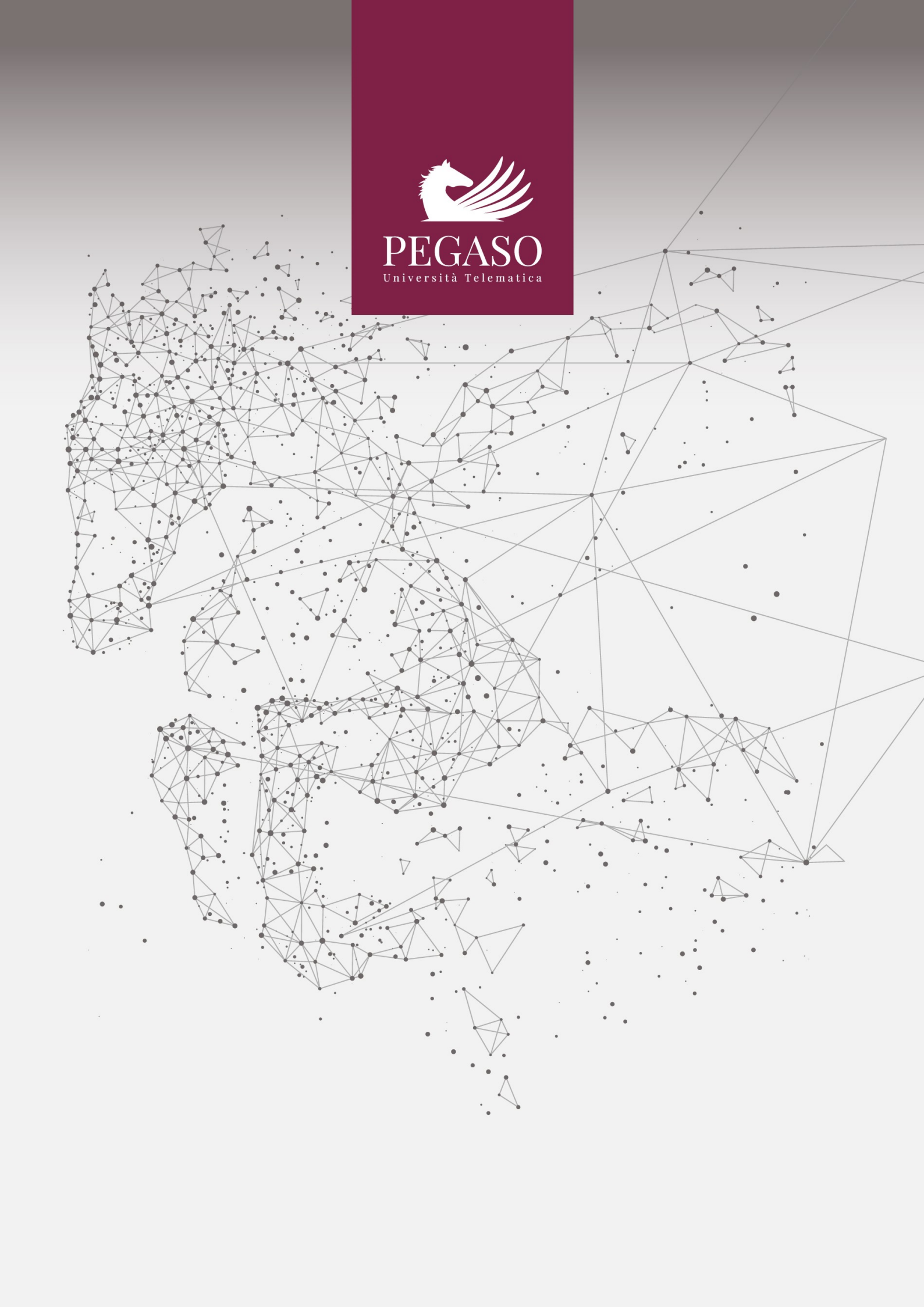

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SEQUENZE BINARIE 3
2. NOTAZIONE POSIZIONALE PESATA: REGOLE DI RAPPRESENTAZIONE 6
3. METODI DI CONVERSIONE DI BASE 8
4. RAPPRESENTAZIONE IN BASE 2 11
5. CONTENUTO ED INDIRIZZI DEI REGISTRI NELL'ARCHITETTURA MIPS 14
BIBLIOGRAFIA 16

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Sequenze binarie

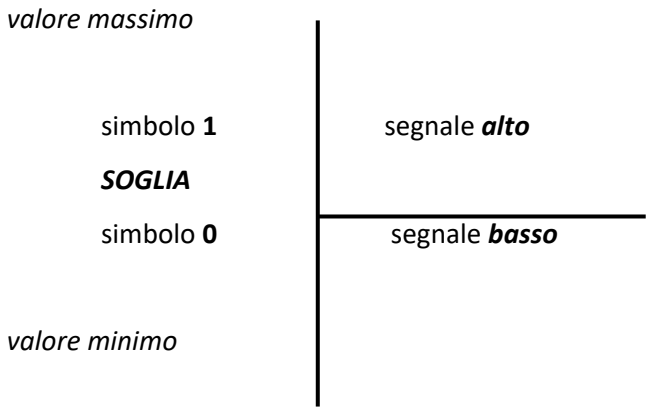
Tutte le informazioni memorizzate nel computer sono riconducibili a sequenze binarie, storicamente rappresentate nel mondo esterno alla macchina utilizzando l'alfabeto con i due simboli {0, 1}.

In linea di principio, i simboli dell'alfabeto binario potrebbero anche essere diversi, ma la scelta delle due cifre arabe 0 e 1, adottate nella comune rappresentazione dei numeri, facilita l'uso delle sequenze nella rappresentazione dei valori numerici.

Per la realizzazione dei computer viene utilizzata la tecnologia elettronica. Quindi, i simboli delle sequenze devono essere rappresentati all'interno del computer da valori di segnali elettrici.

L'Hardware di tutti i computer è basato sulla seguente scelta progettuale di base: i due simboli dell'alfabeto binario sono associati a due distinti intervalli di valori dei segnali elettrici determinati in base ad un valore soglia compreso tra il minimo ed il massimo.

La convenzione stabilita associa il simbolo 1 a segnali con intensità superiore alla soglia, il simbolo 0 nel caso contrario. Nel primo caso il segnale è denominato *alto*, nel caso opposto *basso*.



MOTIVAZIONE della scelta dell'alfabeto binario

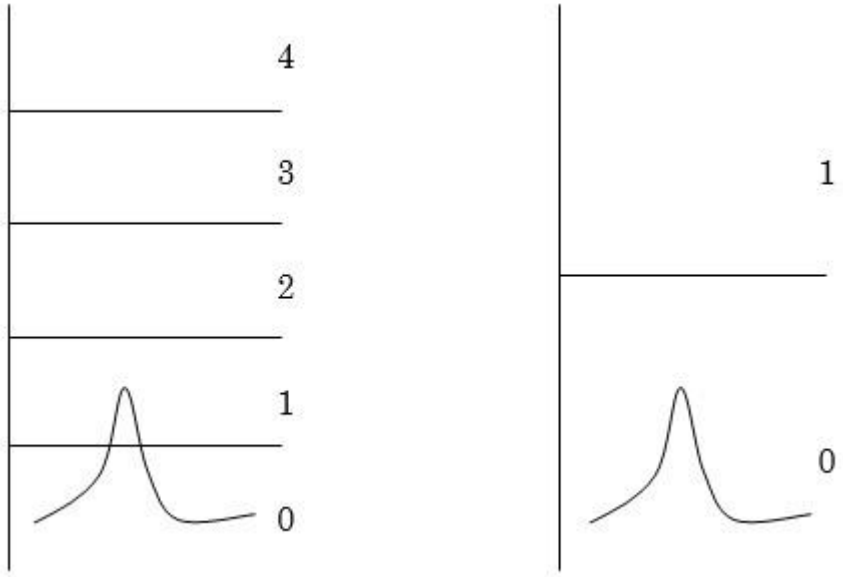
La scelta di un alfabeto binario, diverso da quello alfanumerico comunemente usato, appare svantaggiosa per la difficoltà dell'interazione con la macchina e per il maggiore spazio interno necessario alla memorizzazione perché occorrono sequenze binarie più lunghe per rappresentare le stesse informazioni.

Si potrebbe pensare di eliminare lo svantaggio utilizzando lo stesso criterio, ma ponendo più soglie in corrispondenza di un alfabeto con più simboli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ad esempio, l'alfabeto con i cinque simboli {0, 1, 2, 3, 4} può essere rappresentato mediante cinque intervalli determinati da quattro soglie. In questo caso, poiché i valori massimo e minimo rimangono gli stessi, gli intervalli corrispondenti ai cinque simboli hanno un'ampiezza minore rispetto all'ampiezza dei due intervalli corrispondenti ai simboli binari. Questo determina una **maggiore probabilità** di errore di rappresentazione del simbolo nel caso di oscillazioni accidentali del segnale, anche di piccola entità, che possono spostarne il valore in un intervallo diverso.



Per le lunghezze di sequenze binarie più utilizzate si hanno le seguenti denominazioni:

- una sequenza di 1 cifra binaria è detta *bit* (**bi**nary digi**t**);
- una sequenza di 8 cifre binarie è detta *byte;*
- una sequenza di 32 cifre binarie è detta *parola*.

Poiché una sequenza può essere vista come concatenazione di sequenze si ha che:

- un byte è composto da 8 bit;
- una parola è composta da 4 byte.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

RAPPRESENTAZIONE DI VALORI NUMERICI

I computer effettuano elaborazioni matematiche su sequenze che rappresentano TIPI di valori numerici mediante fissate regole dette NOTAZIONI.

I principali tipi di numeri la cui rappresentazione interna è gestita automaticamente dal computer sono:

- interi positivi e negativi;
- reali.

Il programmatore comunica al computer il tipo del valore numerico con opportune istruzioni.

ESEMPIO. Istruzioni in Linguaggio C:

```
int N ;    float x ;    double y ;
```

queste istruzioni di *dichiarazioni di tipo* fissano le regole di rappresentazione (Notazioni) da usare all'interno della macchina per i rispettivi valori numerici.

La seguente proprietà generale delle sequenze determina importanti conseguenze sulla rappresentazione di valori numerici, qualunque sia la Notazione utilizzata:

con i simboli di un alfabeto finito si può costruire solo un numero finito di sequenze di lunghezza finita.

Dai due vincoli di finitezza, del numero di sequenze e della lunghezza delle sequenze, discendono le seguenti limitazioni sulla possibilità di rappresentare valori numerici:

1. **Limiti del valore intero**

Un numero finito di sequenze non consente di rappresentare in maniera univoca tutti gli elementi di un insieme infinito. Quindi, fissata una lunghezza per le sequenze, si possono rappresentare i VALORI INTERI compresi tra un MASSIMO ed un MINIMO.

2. **Approssimazione del valore frazionario**

Una sequenza di lunghezza finita non consente di rappresentare un VALORE FRAZIONARIO che richiede un numero infinito di cifre frazionarie (ad esempio i numeri razionali con parte frazionaria periodica diversa da zero e i numeri irrazionali).

Quindi, poiché il valore rappresentato dalla sequenza finita sarà diverso dal valore esatto del numero, è importante disporre di metodi di calcolo che consentano di misurare l'entità della propagazione di tale ERRORE DI APPROSSIMAZIONE sul risultato ottenuto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Notazione posizionale pesata: regole di rappresentazione

La Notazione posizionale pesata in base B è una regola di rappresentazione per gli INTERI POSITIVI. Nelle sequenze costruite in tale Notazione un pedice indica il valore della base B.

Poiché la Notazione posizionale pesata in base B=10 è comunemente usata nella vita di tutti i giorni, introduciamo i criteri che caratterizzano questa regola utilizzando un esempio in questa base familiare:

ESEMPIO

La classica scomposizione del valore di un numero in unità, decine, centinaia, migliaia, ... espressa dalla seguente relazione:

$$352 = 300 + 50 + 2 =$$
$$= 3 \times 100 + 5 \times 10 + 2 \times 1 =$$
$$= 3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

rispecchia la regola che è alla base della Notazione posizionale pesata per il caso della base B=10:

- sequenza finita di cifre nell'alfabeto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
- ogni cifra è moltiplicata per un peso diverso associato alla posizione che occupa nella sequenza,
- i pesi sono tutte le potenze della base 10 a partire da 10^0 in ordine crescente da destra verso sinistra,
- il valore del numero è dato dalla somma di tutte le cifre moltiplicate per i relativi pesi.

Questo caso particolare rispecchia la seguente definizione generale:

Notazione POSIZIONALE PESATA in base B

Regole che caratterizzano la sequenza di cifre che rappresenta un Intero positivo:

- sequenza finita di cifre nell'alfabeto {0, 1, 2, 3, …, B-1},
- ogni cifra è moltiplicata per un peso diverso associato alla posizione che occupa nella sequenza,
- i pesi sono tutte le potenze della base B a partire da B^0 in ordine crescente da destra verso sinistra,
- il valore del numero è dato dalla somma di tutte le cifre moltiplicate per i relativi pesi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Considerando il valore dei pesi associati alle posizioni, la cifra PIÙ A SINISTRA nella sequenza è detta **cifra più significativa**, quella PIÙ A DESTRA è detta **cifra meno significativa**.

Dalla regola di rappresentazione derivano alcune caratteristiche che è utile sottolineare esplicitamente:

PROPRIETÀ GENERALI

1. Qualunque sia la base:

- la sequenza 0….000 di tutti zero rappresenta il valore 0
- la sequenza 0…001 di tutti zero tranne la cifra più a destra uguale a 1 rappresenta il valore 1.

2. Sequenze diverse da 0….000 e 0….001:

- una stessa sequenza di simboli corrisponde a valori diversi se viene considerata in basi diverse.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Metodi di conversione di base

Un aspetto importante della Notazione posizionale pesata in base B è la necessità di definire dei metodi per passare dalla rappresentazione di un valore in una base a quella in una base diversa.

Queste procedure, dette Metodi di conversione di base, sono in particolare applicate per passare dall'usuale base decimale ad una base diversa e viceversa.

Qui di seguito vengono descritti due metodi generali.

CONVESIONE DI BASE: Metodo aritmetico

Partendo dalla rappresentazione in una base B, si effettuano i calcoli del valore utilizzando le regole della Notazione con l'aritmetica relativa alla rappresentazione nella nuova base.

Poiché i calcoli vanno effettuati con l'aritmetica relativa alla rappresentazione nella nuova base, per usare regole di calcolo familiari esemplifichiamo questo metodo per passare da una base di partenza B alla nuova base 10.

ESEMPIO: $\mathbf{132_5} \Longrightarrow \mathbf{42_{10}}$

base B=5 ⟶ { - cinque cifre nell'alfabeto {0, 1, 2, 3, 4}
- pesi $5^0, 5^1, 5^2, 5^3, 5^4, \ldots\ldots, 5^n, \ldots\ldots$

calcolando il valore con aritmetica in base 10 si ha:

$$\mathbf{132_5} = 1 \times 5^2 + 3 \times 5^1 + 2 \times 5^0 =$$
$$= 1 \times 25 + 3 \times 5 + 2 \times 1 = 25 + 15 + 2 = \mathbf{42_{10}}$$

Come secondo esempio del Metodo aritmetico di conversione di base, consideriamo la stessa sequenza 132 dell'esempio precedente ma nella base diversa B=8. Per la proprietà generale precedentemente enunciata per sequenze diverse da 0...000 ed 0...001, nella rappresentazione in base 10 si ottiene un valore diverso.

ESEMPIO: $\mathbf{132_8} \Longrightarrow \mathbf{90_{10}}$

base B=8 ⟶ { - otto cifre nell'alfabeto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
- pesi $8^0, 8^1, 8^2, 8^3, 8^4, \ldots\ldots, 8^n, \ldots\ldots$

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

calcolando il valore con aritmetica in base 10 si ha:

$\mathbf{132_8} = 1 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 2 \times 8^0 =$

$= 1 \times 64 + 3 \times 8 + 2 \times 1 = 64 + 24 + 2 = \mathbf{90_{10}}$

CONVESIONE DI BASE: Metodo delle divisioni successive

Partendo dalla rappresentazione del numero in una data base:

- si effettua una prima divisione del numero per la nuova base B,
- si ripete sul quoziente ottenuto la divisione per B fino a quando il quoziente è maggiore o uguale a B.

La sequenza delle cifre della rappresentazione nella nuova base B si costruisce a partire dalla cifra più significativa considerando l'ultimo quoziente minore di B e tutti i resti procedendo dall'ultimo fino al primo.

Poiché le divisioni vanno effettuate con l'aritmetica relativa alla rappresentazione nella base di partenza, per usare regole di calcolo familiari esemplifichiamo questo metodo per passare dalla base di partenza 10 ad una nuova base B.

In particolare, nei seguenti esempi effettuiamo le conversioni inverse relative ai numeri considerati nei due esempi precedenti.

ESEMPIO: $\mathbf{42_{10}} \Longrightarrow \mathbf{132_5}$

nuova base B=5:

42 : 5

2 8 : 5

3 **1** < 5

ESEMPIO: $\mathbf{90_{10}} \Longrightarrow \mathbf{132_8}$

nuova base B=8:

90 : 8

2 11 : 8

3 **1** < 8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le conversioni di base vengono effettuate automaticamente mediante programmi che utilizzano algoritmi più efficienti. In questo modo il computer esegue automaticamente le conversioni:

- dei dati decimali in Input nella rappresentazione binaria interna,
- dei dati binari in Output nella rappresentazione decimale esterna.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Rappresentazione in base 2

Data l'importanza che le sequenze binarie assumono nella rappresentazione dell'informazione all'interno del computer, esaminiamo esplicitamente esempi di conversioni di base che coinvolgono la base decimale e la base B=2.

CONVESIONE da base 2 a base 10

Metodo aritmetico

ESEMPIO: $\mathbf{1101_2} \Longrightarrow \mathbf{13_{10}}$

base B=2 →
- due cifre nell'alfabeto {0, 1}
- pesi $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, \ldots\ldots, 2^n, \ldots\ldots$

calcolando il valore con aritmetica in base 10 si ha:

$\mathbf{1101_2} = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 =$

$= 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 8 + 4 + 1 = \mathbf{13_{10}}$

CONVESIONE da base 10 a base 2

Metodo delle divisioni successive

ESEMPIO: $\mathbf{13_{10}} \Longrightarrow \mathbf{1101_2}$

13 : 2

1 6 : 2

0 3 : 2

1 **1** < 2

In base alla regola di rappresentazione si può stabilire il seguente risultato:

PROPRIETÀ della Notazione posizionale pesata in base 2

La parità del numero è indicata dalla cifra meno significativa in base alla seguente regola:

numero pari ⟷ bit meno significativo uguale a 0

Esempio: $1110_2 = 14_{10}$

numero dispari ⟷ bit meno significativo uguale a 1

Esempio: $1001_2 = 9_{10}$

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infatti, in base alle regole della Notazione il valore rappresentato da una sequenza binaria è una somma di potenze di 2 che dal peso 2^1 in poi sono tutti numeri pari.

Quindi, il bit meno significativo della sequenza (il più a destra) che corrisponde al peso $2^0 = 1$ può aggiungere l'unico numero dispari alla somma. Questo determina come risultato un numero DISPARI se tale peso è sommato (bit uguale a 1), oppure un numero PARI se non è sommato (bit uguale a 0).

È possibile dimostrare molte proprietà combinatore valide per un qualunque alfabeto. Qui di seguito si riportano due proprietà generali enunciate nel caso particolare di sequenze binarie per la notevole importanza che tali sequenze rivestono nella rappresentazione dei dati all'interno del computer.

PROPRIETÀ COMBINATORIE FONDAMENTALI

Fissata una lunghezza **N** per sequenze di cifre binarie {0, 1}:

1. in Notazione posizionale pesata le sequenze rappresentano tutti i **valori compresi nell'intervallo [0, 2^N-1]**
2. il **numero** di sequenze binarie **diverse** è **2^N**

ESEMPIO: N = 3

sequenze diverse:

$2^3 = 2^N = 8$

valori nell'intervallo:

$[0, 2^N - 1] = [0, 2^3 - 1] = [0, 7]$

sequenza	*valore*
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	$7 = 2^3 - 1$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ulteriori ESEMPI di queste relazioni al variare del valore N della lunghezza della sequenza sono mostrati qui di seguito:

LUNGHEZZA sequenza	*NUMERO sequenze*	*MASSIMO valore*
N	$\mathbf{2^N}$	$\mathbf{2^N - 1}$
N = 5	$2^5 = 32$	$2^5 - 1 = 31$
N = 8	$2^8 = 128$	$2^8 - 1 = 127$
N = 32	2^{32} = circa 4 miliardi	$2^{32} - 1$
N–1	2^{N-1}	$2^{N-1} - 1$

Nel paragrafo seguente questi risultati si applicano per precisare gli effetti delle scelte progettuali fatte nell'Architettura MIPS in relazione ai registri del processore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Contenuto ed indirizzi dei registri nell'Architettura MIPS

Una scelta progettuale dell'Architettura MIPS stabilisce che il **contenuto di un registro** del processore è una **sequenza di 32 bit di LUNGHEZZA**

In base alla Proprietà Combinatoria Fondamentale 1) questa scelta progettuale determina la seguente limitazione sul VALORE DEL CONTENUTO di un registro:

> In Notazione posizionale pesata in base 2, nei registri del MIPS è possibile memorizzare tutti i numeri interi positivi con valore compreso nell'intervallo **[0, 2^{32} -1]**.
> Il **valore 2^{32} -1** corrisponde a **circa 4 Miliardi.**

SEQUENZA CONTENUTA	*valore*
00……..…000	0
00……..…001	1
00 ……..…010	2
00 ……..…011	3
00 ……..…100	4
……..	……..
11 ……..… 110	2^{32} -2
11 ……..… 111	2^{32} -1

Quando per effetto di un calcolo la rappresentazione del valore numerico ottenuto richiede un numero di bit superiore a quelli disponibili nel registro si dice che si è verificato un OVERFLOW (traboccamento).

Se l'Overflow non è riconosciuto dall'Hardware e si continua la computazione con il valore rappresentato dai soli bit disponibili, si ottengono RISULTATI SBAGLIATI NON RICONOSCIBILI.

Nel caso di Overflow riconosciuto generando un opportuno segnale, la macchina interrompe l'esecuzione del programma e la gestione passa al Sistema Operativo che invia un messaggio di SEGNALAZIONE DI ERRORE DI OVERFLOW.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Una ulteriore scelta progettuale dell'Architettura MIPS stabilisce che il **NUMERO dei registri è 32.** Poiché 32 = 2^5, in base alla Proprietà Combinatoria Fondamentale 2) questa scelta determina il seguente risultato relativo alla misura della LUNGHEZZA DELL'INDIRIZZO di un registro:

> i 32 INDIRIZZI { 0, 1, 2, 3, ……, 31 } dei registri del processore MIPS sono rappresentati in Notazione posizionale pesata con sequenze di 5 bit.

INDIRIZZO	*valore decimale*
00000	0
00001	1
00010	2
00011	3
00100	4
…..	…..
…..	…..
11110	2^5 -2 = 30
11111	2^5 -1 = 31

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).